6. Với hàm $f(x)$ như nào để phương trình ở câu 4 có nghiệm thỏa mãn điều kiện Cauchy $u(x,0) = f(x)$. Khi đó hãy chỉ ra bài toán đang xét có vô số nghiệm.

Lời giải. Thay nghiệm tổng quát (1.3.8) vào điều kiện Cauchy ta có

$$\frac{e^x + C(0)}{x} = f(x).$$

Như vậy bài toán đang xét sẽ vô nghiệm nếu

$$xf(x) - e^x \text{ không phải hằng số.}$$

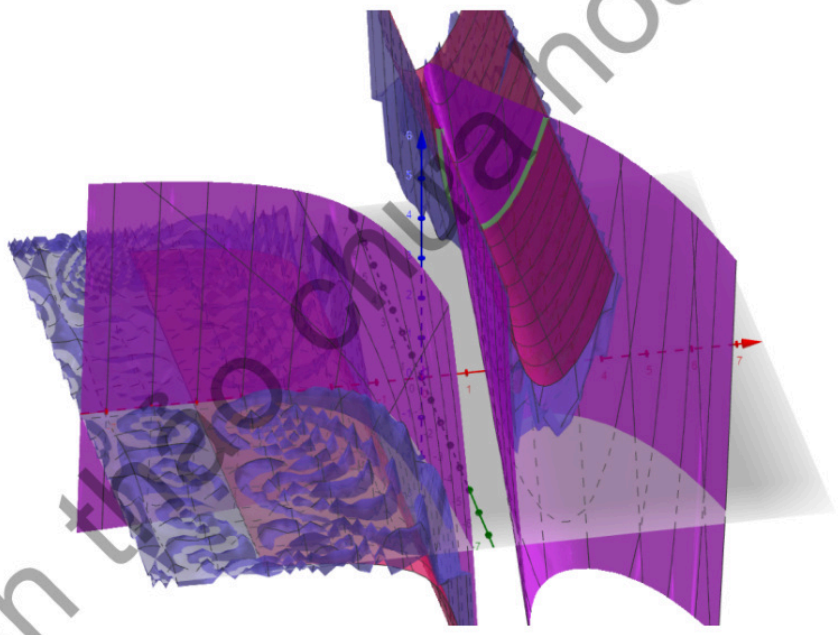
Khi $xf(x) - e^x = C_0$ là hằng số cho trước thì $C(0) = C_0$. Khi đó có vô số hàm

$$C(x) = C_0 + xh(x), h : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \text{ khả vi,}$$

thỏa mãn $C(0) = C_0$. Các nghiệm của bài toán

$$u(x, y) = xyh(x^2y) + \frac{e^x + C_0}{x}.$$

Không khó để kiểm tra điều kiện Cauchy cho các nghiệm này khi thay $y = 0$.



Hình 1.7: Hình ảnh ba nghiệm khi $f(x) = (e^x + 1)/x$.

Bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 6 · Mục 1.3.2.2

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Với $A(x,y)u_x + B(x,y)u_y + C(x,y)u = R(x,y)$, tìm các đường mà trên đó PDE trở thành một ODE. Dùng chữ R cho vế phải để không nhầm với hàm tùy ý F.

Bước 1 — Đọc các hệ số và lập hệ đặc trưng. Đặt $U(s) = u(X(s), Y(s))$. Quy tắc dây chuyền cho $U' = u_x X' + u_y Y'$. Chọn $X' = A$, $Y' = B$, khi đó

$$X' = A(X,Y), \qquad Y' = B(X,Y), \qquad U' + C(X,Y)U = R(X,Y).$$

Nếu $A \neq 0$, có thể dùng x làm tham số: $dy/dx = B/A$, $du/dx + (C/A)u = R/A$. Nếu $A = 0$, chọn biến khác hoặc giữ hệ theo s; không chia cho hệ số bằng 0.

Bước 2 — Tìm bất biến để phân biệt các đặc trưng. Tích phân hai phương trình đầu để tìm $\rho(X,Y)$ không đổi. Kiểm tra $A\rho_x + B\rho_y = 0$. Hệ số hằng cho $\rho = Bx - Ay$. Ví dụ $X' = X, Y' = -Y$ cho $(XY)' = 0$; $X' = -Y, Y' = X$ cho $(X^2 + Y^2)' = 0$. Khi đặc trưng là vòng kín, cần kiểm tra nghiệm sau một vòng trở về cùng giá trị.

Bước 3 — Giải ODE của ẩn trên từng đường. Đặt $M(s) = \exp(\int C(X(s), Y(s))ds)$. Nhân phương trình của U với M:

$$(MU)' = MR, \qquad U(s) = M(s)^{-1}\left[K + \int M(s)R(X(s),Y(s))ds\right].$$

K hằng trên một đường, nhưng thay đổi giữa các đường, nên viết $K = F(\rho)$. Nếu tìm được nghiệm riêng u_p, có thể giải phương trình thuần nhất cho $u - u_p$ để giảm tính toán. Nếu đổi biến (ρ, z), phải tính Jacobian và dùng quy tắc dây chuyền để thấy PDE chỉ còn đạo hàm theo z.

Bước 4 — Thế dữ liệu và tìm hàm tùy ý. Với đường dữ liệu $(x_0(r), y_0(r))$, $u = h(r)$, thế vào nghiệm tổng quát để thu được $F(\rho_0(r)) = H(r)$, trong đó $\rho_0 = \rho(x_0, y_0)$. Nếu ρ_0 khả nghịch, đặt $r = \rho_0^{-1}(z)$ rồi viết $F(z) = H(\rho_0^{-1}(z))$. Nếu hai giá trị r_1, r_2 có cùng ρ_0, phải có $H(r_1) = H(r_2)$. Nếu đường dữ liệu chính là đặc trưng, dữ liệu phải thỏa ODE trên đường đó và thường không xác định hết F.

Bước 5 — Xác định miền tồn tại và duy nhất. Điều kiện không đặc trưng là $x_0'B - y_0'A \neq 0$ trên đường dữ liệu. Nó cho khả nghịch cục bộ dưới giả thiết trơn thích hợp; không tự cho duy nhất trên cả mặt phẳng. Chỉ những đặc trưng gặp dữ liệu mới được xác định. Tại gốc, trục hoặc đường hệ số suy biến, kiểm tra riêng và ghép các biểu thức đủ trơn.

Bước 6 — Kiểm tra kết quả. Tính u_x, u_y bằng quy tắc dây chuyền, thay vào $Au_x + Bu_y + Cu$ và kiểm tra bằng R. Sau đó thế lại điều kiện đầu/biên. Nêu rõ nếu chỉ có nghiệm cục bộ, nghiệm từng miền hoặc không có nghiệm trong lớp trơn yêu cầu.

Chi tiết bước tích phân ODE. Sau khi tìm bất biến ρ, viết $U' + P(s,\rho)U = Q(s,\rho)$. Chọn $M = \exp(\int_{s_0}^{s} P(r,\rho)dr)$; tính $M' = PM$, nên $MU' + M'U = MQ$. Tích phân từ s_0: $M(s)U(s) - U(s_0) = \int_{s_0}^{s} M(r)Q(r)dr$. Hằng số $U(s_0)$ phụ thuộc ρ; thay dữ liệu để tìm nó rồi mới đổi về tọa độ gốc.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1 — Nhận ra đường dữ liệu là đặc trưng. Trong nghiệm $u = [e^x + F(x^2y)]/x$, trên $y = 0$ chỉ số $x^2y = 0$ không đổi.

Bước 2 — Tìm điều kiện tương thích. $u(x,0) = f(x)$ đòi $xf(x) - e^x = F(0) = C_0$, tức $f(x) = (e^x + C_0)/x$ trên $x > 0$. Đây là điều kiện cần và đủ.

Bước 3 — Chỉ ra vô số nghiệm. Nếu dữ liệu tương thích, chọn $F_\lambda(s) = C_0 + \lambda s$ với mọi $\lambda \in \mathbb{R}$. Khi đó

$$u_\lambda = (e^x + C_0)/x + \lambda xy.$$

Các nghiệm đều thỏa PDE và vết f, nhưng khác nhau ngoài $y = 0$. Có thể dùng mọi $F \in C^1$ với $F(0) = C_0$; họ vừa viết đủ chứng minh không duy nhất.

Chi tiết nguồn gốc của hàm tùy ý. Dọc $X' = X, Y' = -2Y$, tính $(X^2Y)' = 2X^2Y - 2X^2Y = 0$. Phương trình $dU/dx + U/x = e^x/x$ cho $(xU)' = e^x$, rồi $xU = e^x + F(X^2Y)$. Đường $y = 0$ chỉ gặp chỉ số $\rho = 0$, nên nó chỉ quyết định $F(0)$; các giá trị $F(\rho)$ với $\rho \neq 0$ không được quyết định.